

力学期末公式总结

一、质点运动学

1. 位矢、速度、加速度

关系图：

$$\begin{array}{ccccc} \vec{r} & \xrightarrow{\text{对}t\text{求导}} & \vec{v} & \xrightarrow{\text{对}t\text{求导}} & \vec{a} \\ \vec{r} & \xleftarrow{\text{对}t\text{积分}} & \vec{v} & \xleftarrow{\text{对}t\text{积分}} & \vec{a} \end{array}$$

求导型公式：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

积分型公式：

$$\int_{\text{初位置}}^{\text{末位置}} d\vec{r} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{v} dt$$

$$\int_{\text{初速度}}^{\text{末速度}} d\vec{v} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{a} dt$$

2. 牛顿三定律

牛顿第一定律：不受力则保持匀速直线运动或静止状态

牛顿第二定律： $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$

牛顿第三定律：作用力与反作用力大小相等，方向相反

3. 圆周运动、曲线运动

线角对应：

线量		角量
坐标 r	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度 v	$\leftrightarrow$	角速度 ω
加速度 a	$\leftrightarrow$	角加速度 α

线角关系：

$$v = \omega r$$

$$a_t = \alpha r$$

法向加速度： $\vec{a}_n = \frac{v^2}{r} \vec{e}_n = \omega^2 r \vec{e}_n$

切向加速度： $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = \alpha r \vec{e}_t$

总加速度： $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

4. 动量、冲量、动量守恒

动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 分力冲量: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$

合外力冲量: $\vec{I} = \Delta\vec{P} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$

动量守恒: (满足合外力为 0 时成立) $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

以两物体为例: $m_1\vec{v}_{1\text{初}} + m_2\vec{v}_{2\text{初}} = m_1\vec{v}_{1\text{末}} + m_2\vec{v}_{2\text{末}}$

5. 功、动能、势能

功: $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

势能	{	重力势能: $E_p = mgh$	重力: $F = mg$	x 为伸长长度 (从原长算起)
		弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$	弹力: $F = kx$	
		引力势能: $E_p = -GMm/r$	引力: $F = GMm/r^2$	

引力势能	{	无穷远为0势能点: $E_p = -GMm/r$
		其他位置为0势点: $E_p = \int_{\text{所求位置}}^{\text{零势能点}} -\frac{GMm}{r^2} dr$

二、刚体力学

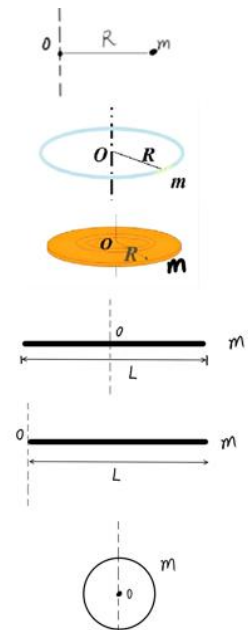
1. 线角对应、公式对应

线量		角量
坐标 $\vec{r}$	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度 $\vec{v}$	$\leftrightarrow$	角速度 $\vec{\omega}$
加速度 $\vec{a}$	$\leftrightarrow$	角加速度 $\vec{\alpha}$
动量 $\vec{p}$	$\leftrightarrow$	角动量 $\vec{L}$
质量 m	$\leftrightarrow$	转动惯量 J
力 $\vec{F}$	$\leftrightarrow$	力矩 $\vec{M}$

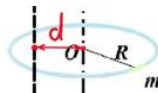
线量		角量
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
$F = ma$	$\leftrightarrow$	$M = J\alpha = Fr \sin \theta$
$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$	$\leftrightarrow$	$W = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$\leftrightarrow$	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
$P = mv$	$\leftrightarrow$	$L = J\omega = Pr \sin \theta$
动量守恒: 合外力为0时成立 $\vec{F}_{\text{合外}} = 0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	$\leftrightarrow$	角动量守恒: 合外力矩为0时成立 $\vec{M}_{\text{合外}} = 0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

2. 转动惯量、平行轴定理

质点	绕过O点轴转	$J = mR^2$
圆环	绕圆环中心转	$J = mR^2$
圆盘	绕圆环中心转	$J = \frac{1}{2}mR^2$
细杆	绕中点转	$J = \frac{1}{12}mL^2$
细杆	绕端点转	$J = \frac{1}{3}mL^2$
球体	绕直径	$J = \frac{2}{5}mR^2$
球面	绕直径	$J = \frac{2}{3}mR^2$



平行轴定理: $J = J_{\text{质心}} + md^2$



3. 角动量守恒

适用模型：①天体运动②转动碰撞

动量	↔	角动量
$P = mv$	↔	$L = J\omega = Pr \sin \theta$
动量守恒： 合外力为0时成立 $F_{\text{合外}} = 0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	↔	角动量守恒： 合外力矩为0时成立 $M_{\text{合外}} = 0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$